

HIGHNET

Orquestador de Catálogo Multi-Proveedor

Documento de Diseño Técnico — Versión 1.1

Integración CT-Connect (CTOnline.mx) + Syscom

Normalizador · normas de calidad · comercialización · panel admin · esquema de BD

Septiembre 2026 · Sustituye la v1.0

Qué cambió en la 1.1

- El precio del catálogo público lo calcula el backend con porcentajes configurables, no un factor fijo en el frontend (hoy INCREMENTO = 1.25).
- El administrador elige los porcentajes (general, por categoría y por producto). El sistema deriva el precio de venta final. El visitante solo ve ese precio.
- Login discreto en el sitio público; el menú de Administración aparece solo si el usuario tiene rol **admin**.
- Stock de CT se toma del almacén de **Puebla**, no de la suma nacional.
- Pedidos a Syscom siguen siendo manuales. El pedido del sitio llega a HighNet; HighNet compra y envía.
- Se publica el **diseño final de base de datos** (MySQL), unificando el esquema del sitio actual (usuarios, pedidos, cotizaciones, banners) con catálogo, calidad y comercialización.

Contenido

1. Contexto, objetivo y decisiones de producto
2. Arquitectura general — actores y fronteras
3. Flujo de consulta de catálogo y precio de venta
4. Flujo de resiliencia ante fallas
5. Pipeline interno del normalizador
6. Contratos de producto (público vs. admin)
7. Normas de calidad y severidades
8. Traza completa de ejemplo (dos productos + precio publicado)
9. Tabla de sinónimos de marca
10. Mapeo de categorías
11. Comercialización: porcentajes, IVA, tipo de cambio y panel admin
12. Diseño final de la base de datos
13. Motor de selección de proveedor y score de calidad
14. Flujo de pedido en sitio y cotización
15. Endpoints del backend
16. Referencia de la API CT-Connect

17. Roadmap por fases

18. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

1. Contexto, objetivo y decisiones de producto

HighNet es una empresa de reventas de tecnología. Publica en su sitio el catálogo del mayorista Syscom y se incorpora un segundo mayorista, CT Internacional (CTOnline.mx), mediante CT-Connect. Este documento describe el **siguiente HighNet**: una sola API interna, un catálogo unificado y un precio de venta controlado por la empresa, no por el código del frontend.

1.1 Qué problema se resuelve ahora

El flujo comercial real es: el cliente pide en hnet.com.mx → HighNet recibe el pedido → HighNet compra al mayorista y envía. Para ganar, a cada producto se le aplica un porcentaje sobre el costo (hoy 25 %, hardcoded) y se muestra el total en el catálogo. Ese porcentaje no se puede cambiar sin desplegar código. El sitio es público; el panel /admin de la versión 3.0 cubre banners, pedidos y usuarios, pero **no precios**.

La meta del orquestador se mantiene: comparar el mismo producto entre proveedores y elegir la mejor fuente por costo y calidad. Encima se agrega la capa que faltaba: **el admin configura los porcentajes; el motor comercial calcula el precio de venta; el catálogo público solo publica ese precio**.

1.2 Decisiones de producto (cerradas)

Tema	Decisión
Producto	Es el siguiente HighNet, no un backend paralelo eterno. El sitio deja de hablar /api/syscom.
Audiencia del catálogo	Visitante y admin ven la misma interfaz de catálogo/detalle. El visitante no ve costos ni mayoristas.
Login	El sitio sigue público. El login no es la puerta de entrada; vive en un acceso discreto del inicio.
Admin	Tras autenticarse con rol admin, el menú muestra Administración y entra al panel.
Precio público	Lo calcula el backend: $\text{costo MXN} \times (1 + \% \text{ ganancia}) \times (1 + \% \text{ IVA})$. El % lo elige el admin.
Libertad del admin	Elige porcentajes (general / categoría / producto). No reescribe el costo del mayorista. El precio final es el resultado de esa configuración.
CT	Cuenta existe; fase de diseño. Adaptador contra sandbox y documentación.
Stock CT	Solo almacén Puebla (PUE). No se suma MEX ni el resto del país.
Pedido Syscom	Manual. La conversión a OC de Syscom no se automatiza en esta versión.
Pedido CT	API CT-Connect + alerta de 48 h, en fase posterior.
Match	Syscom entrega UPC/EAN de forma fiable. Confianza alta viable desde el inicio.

1.3 Principio arquitectónico central

El frontend de HighNet nunca consume las APIs de los proveedores. Existe una sola API interna. Consulta Syscom y CT, normaliza, une, aplica reglas comerciales y devuelve un catálogo unificado. El frontend público no sabe de qué proveedor viene cada producto ni cuál fue el costo.

- Agregar un tercer proveedor no requiere tocar el frontend, solo un adaptador nuevo.
- Las reglas de ganancia, IVA y tipo de cambio viven en base de datos, editables por el admin, no duplicadas por pantalla.
- Si un proveedor falla, el backend degrada de forma controlada. El visitante no ve el nombre del mayorista caído.
- El precio de venta se recalcula en cada sincronización y cada vez que el admin guarda un porcentaje.

2. Arquitectura general — actores y fronteras

Se agrega la capa de comercialización y el panel admin respecto a la v1.0. El normalizador sigue sin elegir el precio público; entrega costos por fuente. El motor comercial aplica los porcentajes del admin y escribe el precio publicado.

```
Frontend público HighNet Panel Administración (rol admin)
catálogo · detalle · carrito márgenes · TC · preview · pedidos
pedido del cliente anomalías · visibilidad de SKU
\ /
\ /
API interna única (orquestador)
Adaptador Syscom Adaptador CT
Normalizador Merge / calidad / dedupe
Motor comercial % + IVA + TC → precio_venta
Caché / BD maestro precios_publicados
| |
Syscom API CT-Connect
```

Figura 1 — Actores. El frontend público y el panel admin consumen la misma API con contratos distintos.

2.1 Responsabilidad de cada actor

Actor	Hace	No hace
Frontend público	Catálogo, detalle, buscador, carrito y pedido. Muestra solo precio de venta y stock sí/no.	No conoce proveedores, no aplica %, no pide tipo de cambio, no multiplica costos.
Panel admin	Login, márgenes, IVA, TC, preview costo vs. venta, visibilidad, pedidos recibidos, anomalías.	No llama APIs de mayoristas. No calcula a mano el precio público salvo vía %.
Orquestador	Fan-out a adaptadores, fusiona, dispara recálculo comercial, sirve contratos.	No habla el dialecto de ningún proveedor.
Adaptador Syscom / CT	Auth, paginación, reintentos, mapeo de campos. CT: stock solo PUE.	No valida reglas de negocio ni aplica margen.
Normalizador	Limpia, valida, califica, enriquece, deduplica. Conserva sources[] de costo.	No elige proveedor ganador para el público ni aplica %.
Motor comercial	Resuelve margen (producto → categoría → general), IVA, TC, redondeo. Escribe precios_publicados.	No inventa costos. No fusiona productos.
Caché / BD	Fuente de lectura del catálogo y respaldo ante fallas.	No es fuente de verdad para confirmar un pedido (ahí va consulta viva de costo).

3. Flujo de consulta de catálogo y precio de venta

Navegar el catálogo lee **precios_publicados** (ya calculados). No se consulta a los mayoristas en cada clic del visitante. El job de sincronización actualiza costos y vuelve a correr el motor comercial.

Escenario	Fuente	Razón
Navegar / buscar catálogo	BD / caché (precio publicado)	Respuesta instantánea; el % ya está aplicado.
Ver detalle	Caché + refresco puntual de ficha	Costo del SKU se puede refrescar; el precio público se recalcula si el costo cambió.
Admin edita un %	Recálculo inmediato (categoría o SKU)	El catálogo debe reflejar el nuevo porcentaje sin esperar el job horario.
Confirmar pedido del sitio	Consulta viva de costo + % vigente	Un costo obsoleto hace perder dinero. Se congela costo, TC, margen e IVA en la línea.

3.1 Cadena de cálculo (resumen)

1. Adaptadores traen costo original y moneda. CT convierte con TC (automático u override del admin). Syscom se trata como MXN salvo que el payload diga otra cosa.
2. Normalizador deja sources[] con costo comparable en MXN y stock (CT = PUE).
3. Se elige el **costo de referencia** para el catálogo público: entre fuentes con existencia, la de menor costo MXN. Si ninguna tiene stock, el producto queda no disponible o “sobre pedido” según regla.
4. Se aplica la cascada de % ganancia y el % IVA.
5. Se redondea (configurable) y se escribe precios_publicados.precio_venta. Eso es lo único que pinta el frontend público.

Fórmula. $\text{precio_venta} = \text{redondear}(\text{costo_mxn_elegido} \times (1 + \text{margen}) \times (1 + \text{iva}))$. $\text{margen} \in \{\text{override de producto, categoría HighNet, margen general}\}$. El 1.25 actual equivale a un margen general del 25 % si el IVA se considera incluido en ese factor; en v1.1 se separan margen e IVA en BD. Migración inicial: $\text{margen_general} = 0.25$ e $\text{iva_default} = 0.00$ para no cambiar de golpe los precios publicados, o margen 0.077 e IVA 0.16 si se desea desglosar ($1.077 \times 1.16 \approx 1.25$). La decisión de migración se toma al cargar datos, no en el código del catálogo.

El job de sincronización sugerido: cada hora precio y existencia; diario ficha y catálogo. Cada registro guarda last_sync para frescura. Una respuesta fallida jamás sobrescribe caché ni precios vigentes.

4. Flujo de resiliencia ante fallas

Si un adaptador falla: se usa el otro. Si ambos fallan y hay caché, se sirve catálogo antiguo marcado. Si no hay caché, error controlado. El visitante no ve “Syscom caído”; como máximo “algunos precios pueden ser referenciales”.

Regla	Detalle
Timeout por proveedor	4–6 s. Un proveedor lento se trata como caído.
Aislamiento	Excepción del adaptador → resultado vacío marcado fallido. Nunca tumba el orquestador.
Marcado interno	La respuesta admin incluye salud de proveedores. La pública no nombra mayoristas.
Reintento	Máximo dos, solo red. Nunca ante 401/403.
Caché	Falla jamás sobrescribe precio publicado ni ficha vigente.
CT stock	Si PUE no viene o es error, esa fuente no cotiza existencia aunque MEX tenga piezas.

5. Pipeline interno del normalizador

Entrada: respuestas crudas de cada adaptador (se conservan en raw, solo interno). El pipeline acumula marcas de calidad y sigue. Solo las reglas bloqueantes detienen el producto.

#	Etapa	Salida
1	Mapeo al contrato	Campos HighNet por fuente; raw íntegro.
2	Limpieza correctiva	Título, stock negativo → 0, marca canónica, precio texto → decimal, TC a MXN.
3	Validación bloqueante	SKU, precio > 0, moneda, título ≥ 3. Stock CT = PUE.
4	Scoring de completitud	Ficha 0–100 por fuente (imagen, descripción, specs...).
5	Dedupe y merge	UPC / marca+modelo. Conserva sources[] de costo. No colapsa a un precio.
6	Motor comercial (después del normalizador)	Elige costo de referencia, aplica %, escribe precio_venta.
7	Salida	Contrato público (venta) y contrato admin (costos + preview).

Principio: un registro con cinco advertencias se publica; uno con una regla bloqueante no. El motor comercial no corre sobre productos rechazados.

6. Contratos de producto (público vs. admin)

6.1 Contrato público — lo que pinta el catálogo

El frontend público programa contra este contrato y nada más. No incluye mayorista, costo, raw ni porcentajes.

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador interno HighNet, estable entre sincronizaciones.
sku	string	SKU canónico HighNet (marca + modelo). No es el código de pedido al mayorista.
title / brand / model	string	Nombre comercial, marca canónica, modelo.
category	string	Taxonomía HighNet, no la del proveedor.
image / images	string / array	Portada y galería validadas.
description / features / specs	string / array / objeto	Ficha comercial.
available	boolean	Verdadero si la fuente de referencia tiene existencia vigente (CT = PUE).
price	number	Precio de venta final en MXN (resultado de % + IVA). Único precio que se muestra.
currency	string	Siempre MXN en el catálogo público.
quality.flags	array	Solo banderas visibles al público, p. ej. precio referencial por frescura. Sin nombres de proveedor.
lastSync	datetime	Frescura del dato publicado.

6.2 Contrato admin — costos, reglas y preview

Mismo producto, más campos. Autenticación con rol admin. Nunca se incrusta en la respuesta pública.

Campo	Descripción
sources[]	Una entrada por proveedor: provider, providerId, costo original, moneda, costo MXN, TC, stock (PUE en CT), available, fieldsContributed, lastSync.
costoReferencia	Costo MXN elegido para el cálculo público y por qué (menor costo con stock).
reglaMargen	origen (producto categoria general), porcentaje, id_regla.
iva	porcentaje e id de origen (categoría o default).
preview	costo_mxn, monto_ganancia, monto_iva, precio_venta. Vista lado a lado.
raw	Payloads originales. Solo admin / auditoría. Nunca en listados masivos.
quality	Compleitud, matchConfidence, matchBasis, flags internas.

SKU de pedido. El sku canónico (MERCUSYS-MR70X) es de catálogo. El código con el que HighNet pide al mayorista es sources[].providerId. Las líneas de pedido interno guardan ambos.

7. Normas de calidad y severidades

7.1 Niveles

Nivel	Qué provoca	Qué ve el visitante / admin
BLOQUEANTE	No se publica. Cae en bandeja de anomalías.	No aparece en el catálogo.
CORRECTIVA	Se corrige y continúa. Queda log.	Aparece normal.
ADVERTENCIA	Se publica marcado. Puede bajar visibilidad.	Visitante: distintivo suave si aplica (p. ej. precio referencial). Admin: etiqueta completa.
INFORMATIVA	Solo auditoría.	Aparece normal.
DISPONIBILIDAD	No oculta el producto; fuerza available = false (p. ej. lastSync > 72 h).	"Sobre pedido" o no comprable.

Regla de oro: bloquear solo lo que impide vender — no saber qué es, cuánto cuesta o cómo pedirlo.

7.2 Validez

Regla	Severidad	Notas
sku / código de proveedor presente	BLOQUEANTE	Sin él no se levanta el pedido al mayorista.
price numérico > 0	BLOQUEANTE	Cero suele ser "no autorizado" o error de sync.
currency presente	BLOQUEANTE	Nunca asumir MXN. CT mezcla USD.
title ≥ 3 caracteres	BLOQUEANTE	Sin nombre no hay catálogo ni búsqueda.
stock negativo	CORRECTIVA	Se fuerza a 0.
price como texto	CORRECTIVA	Se limpian separadores y símbolos.
available contradice stock	CORRECTIVA	Gana stock. CT: stock = PUE.
precio fuera de rango (< 10 o > 2,000,000 MXN de costo)	ADVERTENCIA	No se bloquea; patrón de TC o decimal mal aplicado.

7.3 Completitud, consistencia, frescura, match

Regla	Severidad	Notas
Sin image / description / brand / category	ADVERTENCIA	Se enriquece del otro proveedor si hay match. Sin categoría → "Sin clasificar" y margen general.
Sin specs	INFORMATIVA	Enriquecimiento.
Marca no canónica	CORRECTIVA	Tabla de sinónimos.
Categoría sin mapeo	ADVERTENCIA	Bandeja para mapeo manual.
Discrepancia de costo > 40 % entre fuentes	ADVERTENCIA	Posible mal match. Se publica; se desactiva auto-selección de fuente.
URL de imagen rota	CORRECTIVA	Siguiente candidato.
lastSync > 6 h	ADVERTENCIA	Precio referencial. Sigue cotizabile/comprable.
lastSync > 72 h	DISPONIBILIDAD	available = false. Stock viejo es ficción.
Match alta: UPC/EAN idéntico	—	Fusionar automático.
Match media: marca canónica + modelo exacto	—	Fusionar automático.
Match baja: similitud de título	—	No fusionar. Sugerencia a bandeja.

Ante la duda en el merge: duplicado visible antes que fusionar dos productos distintos.

8. Traza completa de ejemplo

Producto A existe en ambos; Producto B solo en CT y llega sucio. Diferencia respecto a v1.0: stock CT = Puebla, y al final corre el motor comercial con margen general 25 % e IVA 0 % (migración equivalente al INCREMENTO actual).

8.1 Crudo (resumen)

Campo	A / Syscom	A / CT	B / CT
id proveedor	128374	REDMER0018	ACCN0B0091
título	ROUTER... MR70X (HTML)	MERCUSYS MR70X...	BASE ENFRIADORA...
marca	MERCUSYS	Mercusys	(vacío)
precio	1150.00 MXN	62.30 USD	0.00 MXN
stock	14 (total)	PUE 8 / MEX 25	PUE -3
upc	6957939001234	6957939001234	null
TC	—	18.40	—

8.2 Tras limpieza y validación

- A/Syscom: título limpio, 1150.00 MXN, stock 14, marca Mercusys. Pasa.
- A/CT: $62.30 \times 18.40 = 1146.32$ MXN. Stock de venta = **8 (PUE)**, no 33. Pasa.
- B/CT: precio 0 → **RECHAZADO bloqueante**. Stock -3 → 0. No llega al motor comercial.

8.3 Merge A

UPC idéntico → confianza alta. Ficha (título, imagen, specs, categoría) gana Syscom. Costos se conservan en sources[]. Discrepancia 0.3 % < 40 %.

8.4 Motor comercial sobre A

Paso	Valor
Fuentes con stock	Syscom 14 @ 1150.00 · CT PUE 8 @ 1146.32
Costo de referencia	1146.32 MXN (CT, menor costo con existencia)
Regla de margen	general 25 % (sin override de producto ni categoría en el ejemplo)
IVA	0 % (modo migración equivalente a INCREMENTO 1.25)
Precio de venta público	redondear(1146.32×1.25) = 1432.90 MXN
Qué ve el visitante	Router... \$1,432.90 · disponible
Qué ve el admin	Costo CT 1,146.32 vs Syscom 1,150.00 · % 25 · preview 1,432.90 · fuente CT PUE

Si el admin sube Networking > Routers a 30 %, el recálculo de categoría cambia el precio público a $1146.32 \times 1.30 = 1490.22$ sin tocar código. Si pone un override del 10 % solo en este SKU, gana el override.

9. Tabla de sinónimos de marca

Trabajo manual inicial. Sin ella el filtro de marcas se llena de duplicados y el dedupe por marca+modelo falla. Antes de la tabla: minúsculas, trim, colapsar espacios, quitar sufijos societarios (inc, s.a. de c.v., ltd...), quitar puntuación y acentos para cotejo. Si no hay canónico, se consulta marca_sinonimos.

Canónico	Variantes	Notas
Hewlett Packard	HP, H.P., HP Inc., Hewlett-Packard	Separar de HPE.
HPE	HP Enterprise, Aruba HPE	Línea empresarial.
TP-Link	TPLINK, TP LINK, TP-LINK TECHNOLOGIES	Guion en el canónico.
Mercusys	MERCUSYS, Mercusys by TP-Link	No fusionar con TP-Link.
Hikvision	HIKVISION, Hik Vision, HIK	
Epcom	EPCOM, Epcom Powerline	Marca propia Syscom.
Ubiquiti	UBIQUITI, UBNT, Ubiquiti Networks	
APC	APC by Schneider, Schneider APC	Conservar APC.
Adata	A-DATA, XPG Adata	XPG: evaluar submarca.
Sin marca	vacío, N/A, GENERICO, OEM	Inhabilita match media marca+modelo.

Marca desconocida: se publica tal cual, advertencia, candidata en bandeja. Un humano confirma variante o marca nueva. La siguiente sync lo resuelve. Lista completa de la v1.0 se carga como seed en marca_sinonimos.

10. Mapeo de categorías

Cada proveedor tiene su taxonomía. HighNet mantiene la suya. Márgenes e IVA se aplican sobre la taxonomía HighNet. Sin categoría → “Sin clasificar” → margen general.

10.1 Taxonomía HighNet

Categoría	Subcategorías
Networking	Routers, Switches, Access Points, Antenas y enlaces, Cableado estructurado, Accesorios de red
Videovigilancia	Cámaras IP, analógicas, NVR y DVR, Almacenamiento CCTV, Accesorios
Cómputo	Laptops, Escritorio, All-in-One, Workstations, Tablets
Componentes	Almacenamiento, Memorias, Procesadores, GPU, Fuentes, Gabinetes, Tarjetas madre
Periféricos	Monitores, Teclados y mouse, Audio, Webcams, Accesorios
Impresión	Impresoras, Multifuncionales, Escáneres, Consumibles, Plotters
Energía	UPS, Reguladores, Supresores, Baterías, Solar
Telefonía IP	Teléfonos IP, PBX, Diademas, Gateways
Control de acceso	Biométricos, Cerraduras, Torniquetes, Barreras
Servidores y Datacenter	Servidores, Racks, Almacenamiento empresarial, KVM
Punto de venta	Terminales, Tickets, Lectores, Cajones
Software y licencias	SO, Antivirus, Ofimática, Nube
Servicios HighNet	Instalación, Soporte, Pólizas, Capacitación (sin proveedor externo)
Sin clasificar	Temporal. Hereda margen general.

10.2 Mapeo y palabras clave

Syscom suele mapear 1:1 (Redes/Routers → Networking > Routers). CT trae ramas anchas (Conectividad, Electrónica, Gaming). Ahí se usan categoria_reglas_palabra sobre el título, de la más específica a la más general, con destino por defecto para no dejar el producto sin hoja dentro de la rama.

Origen CT	Palabra en título	Destino HighNet
Conectividad	router, ruteador	Networking > Routers
Conectividad	switch, conmutador	Networking > Switches
Conectividad	access point, ap, repetidor	Networking > Access Points
Conectividad	cable, patch cord, jack	Networking > Cableado estructurado
Conectividad	sin coincidencia	Networking > Accesorios de red

11. Comercialización: porcentajes, IVA, tipo de cambio y panel admin

11.1 Libertad del administrador

El admin no captura el precio de góndola peso a peso. Configura porcentajes. El sistema calcula el precio de venta y ese es el que aparece en el frontend. Tres niveles, gana el más específico:

Nivel	Cuándo aplica	Ejemplo
Producto	Hay fila activa en reglas_margen_producto para ese id_producto.	Este UPS se vende con 18 % aunque Energía tenga 22 %.
Categoría	No hay override de SKU. Se usa reglas_margen_categoria (hoja o se hereda del padre).	Networking > Routers = 28 %.
General	Sin categoría mapeada o sin regla de categoría. configuracion_comercial.margen_general.	25 % (equivalente al INCREMENTO actual).

11.2 IVA y redondeo

iva_default en configuración (recomendado a futuro: 0.16). Una categoría puede tener iva_porcentaje propio (software/servicios). El catálogo público puede mostrar precio con IVA incluido; el pedido interno desglosa si la configuración lo pide. Redondeo: a 2 decimales por defecto; opcional a peso entero hacia arriba.

11.3 Tipo de cambio

Aún no se comparó en sandbox el TC de CT contra el de Syscom. Reglas:

- Cada fuente guarda precio original, moneda y TC aplicado. Nunca se mezcla el TC de un proveedor con el costo del otro.
- Modo automático: job toma TC de CT para líneas CT; Syscom en MXN.
- Modo override: el admin fija un valor vigente. Queda auditoría (quién, cuándo, valor anterior).
- Un TC mal puesto cotiza servidores baratos. El panel muestra origen (auto/manual) y fecha.

11.4 Interfaz de administración

El sitio permanece público. En el inicio hay un acceso discreto (icono o enlace de pie). Login con email/password contra users. Si rol = admin y activo = true, el menú global muestra “Administración” → /admin. Si rol = cliente o no hay sesión, el menú no muestra esa entrada. Visitante y admin recorren el mismo catálogo; el admin además entra al panel.

El panel 3.0 (banners, cotizaciones web, pedidos, usuarios) se conserva y se amplía con estas pantallas:

Pantalla	Capacidad
Tipo de cambio	Valor vigente, origen auto/manual, override, historial.
Configuración comercial	Margen general, IVA default, modo de redondeo, almacén CT de venta (PUE).
Márgenes por categoría	Tabla editable. Columna de ejemplo: costo 1,000 → precio de venta.
Productos	Buscar SKU. Ver costo(s), regla aplicada, preview lado a lado, override %, ocultar/mostrar.
Pedidos del sitio	Ya existe. Se enriquece con costo congelado y fuente interna (no se muestra al cliente).
Anomalías	Rechazos, marcas/categorías por mapear, discrepancias de costo.
Salud de proveedores	Solo admin: respondiendo / degradado / caído.

11.5 Recálculo

Evento	Alcance del recálculo
Sync horario de costos	Todos los SKUs tocados por la sync.
Cambio de margen general o IVA default	Todo el catálogo publicado (job asíncrono).
Cambio de % de una categoría	Productos de esa categoría y descendientes sin override de SKU.
Override o borrado de override de un SKU	Ese producto.

Evento	Alcance del recálculo
Cambio de TC override	Fuentes en moneda extranjera y sus precios publicados.
Producto rechazado por calidad	No se publica / se retira precio_venta activo.
Seguridad: rutas /api/admin/* y /api/auth/* con JWT. El contrato público jamás incluye sources, raw ni costos. El registro de usuarios cliente del 3.0 puede existir; no otorga menú admin. El primer admin se crea por seed, no por el formulario público.	

12. Diseño final de la base de datos

Motor: **MySQL** (el sitio 3.0 ya usa Sequelize + MySQL). Se conservan las tablas de operación actuales y se agregan los dominios de catálogo, calidad y comercialización. Agregar un proveedor toca catálogo; cambiar un % toca comercialización; el frontend público no cambia.

12.1 Mapa de dominios

Dominio	Tablas	Quién escribe
Identidad y sitio	users, addresses, banners, coupons	Auth, panel, clientes
Pedido web (cliente→HighNet)	orders, order_items	Checkout público + admin
Cotización web	quotes (formulario actual)	Sitio + admin
Proveedores	proveedores, proveedor_credenciales, proveedor_salud	Ops / adaptadores
Catálogo maestro	productos_maestro, producto_medios, fuentes_proveedor, fuente_almacenes, historial_precios_fuente	Sync / normalizador
Taxonomía	categorias, marcas, marca_sinonimos, categoria_mapeo, categoria_reglas_palabra	Admin + seed
Calidad	reglas_calidad, evaluaciones_calidad, anomalias, matches_producto, sync_ejecuciones	Normalizador + admin
Comercialización	configuracion_comercial, tipo_cambio, reglas_margen_categoria, reglas_margen_producto, precios_publicados, historial_precios_publicados, auditoria_comercial	Admin + motor comercial
Compra a mayorista	pedidos_proveedor, pedido_lineas	Ops (CT API / Syscom manual)
Cotizador interno (fase posterior)	cotizaciones, cotizacion_lineas, clientes, subcuentas	Vendedores; no bloquea el catálogo

12.2 Identidad y sitio (ya existen en 3.0 — se conservan)

users

Columna	Tipo	Notas
user_id	INT PK AI	
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	
email	VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL	Login.
password	VARCHAR(255) NOT NULL	bcrypt.
telefono	VARCHAR(20)	
rol	ENUM('cliente','admin') DEFAULT 'cliente'	Solo admin ve el menú Administración.
activo	TINYINT(1) DEFAULT 1	
created_at / updated_at	DATETIME	timestamps Sequelize.

addresses · banners · coupons

Sin cambio de propósito. addresses (envío del cliente), banners (home), coupons (código, porcentaje o monto, vigencia, usos). coupon_id, order puede guardar coupon_id más adelante; hoy el cupón no está ligado en orders — se deja como mejora opcional.

12.3 Pedido del sitio (cliente → HighNet)

orders — se conserva y se amplía

Columna	Tipo	Notas
order_id	INT PK AI	Ya existe.

Columna	Tipo	Notas
user_id	INT NULL FK users	Permitir invitado (NULL) si el checkout no exige cuenta.
subtotal / impuestos / envio / total	DECIMAL(12,2)	Precios de venta, no costos.
status	ENUM pendiente, pagado, enviado, entregado, cancelado	
metodo_pago / reference_pago	VARCHAR	
direccion_envio / notas	TEXT	
fecha_pago / fecha_envio / fecha_entrega	DATETIME	
tipo_cambio_congelado	DECIMAL(12,6) NULL	Nuevo. Snapshot al confirmar.

order_items — se conserva y se amplía

Columna	Tipo	Notas
item_id	INT PK AI	
order_id	INT FK orders	
producto_id	VARCHAR(50)	Hoy string Syscom; pasa a id_producto maestro (CHAR/INT).
id_producto	BIGINT FK productos_maestro NULL	Nuevo. Ligado al maestro.
id_fuente	BIGINT FK fuentes_proveedor NULL	Nuevo. De dónde se va a comprar (interno).
sku_proveedor	VARCHAR(80)	Código de pedido al mayorista.
titulo / img_portada	VARCHAR	Snapshot visual.
cantidad	INT	
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	Precio de venta al cliente (congelado).
precio_costo_congelado	DECIMAL(12,4)	Nuevo. Costo MXN al confirmar.
moneda_costo / tipo_cambio_congelado	CHAR(3) / DECIMAL(12,6)	Nuevo.
margen_aplicado / iva_aplicado	DECIMAL(7,4)	Nuevo. Fracción (0.2500).
regla_margen_origen	ENUM producto,categoria,general	Nuevo. Trazabilidad del %.

quotes

Formulario actual del sitio (nombre, email, teléfono, empresa, productos JSON, mensaje, status, respuesta, user_id). Se mantiene para leads. El cotizador de marca blanca (PDF, subcuentas) es el dominio 12.11, fase posterior.

12.4 Proveedores

proveedores

Columna	Tipo	Notas
id_proveedor	TINYINT PK AI	Seed: 1 syscom, 2 ct.
nombre	VARCHAR(80)	Syscom / CT Internacional
clave	VARCHAR(20) UNIQUE	syscom ct
tipo_autenticacion	VARCHAR(40)	token, basic, etc.
url_base	VARCHAR(255)	
activo	TINYINT(1)	
prioridad_ficha	TINYINT	Quién gana descripción/imagen si ambos tienen.
timeout_ms	INT	Default 5000.
almacen_venta_default	VARCHAR(20) NULL	CT = PUE.

proveedor_credenciales

Columna	Tipo	Notas
id_credencial	INT PK AI	
id_proveedor	TINYINT FK	
ambiente	ENUM sandbox,produccion	
datos_cifrados	VARBINARY/TEXT	email, cliente, RFC, tokens. Nunca en logs.
token_vigente	TEXT NULL	
expira_en	DATETIME NULL	Vigencia CT no documentada: probar y renovar ante 401.

proveedor_salud

Columna	Tipo	Notas
id_salud	INT PK AI	
id_proveedor	TINYINT FK	
estado	ENUM respondiendo,degradado,caido	
latencia_ms	INT NULL	
mensaje	VARCHAR(255)	
checked_at	DATETIME	Último probe.

12.5 Catálogo maestro

productos_maestro

Columna	Tipo	Notas
id_producto	BIGINT PK AI	id interno estable.
sku_canonico	VARCHAR(80) UNIQUE	MERCUSYS-MR70X
nombre_comercial	VARCHAR(255)	
descripcion	TEXT	
id_categoria	INT FK categorias NULL	NULL = Sin clasificar.
id_marca	INT FK marcas NULL	
modelo	VARCHAR(80)	
upc / ean	VARCHAR(20) NULL	Clave de match alta.
es_producto_propio	TINYINT(1) DEFAULT 0	Servicios HighNet sin fuente.

Columna	Tipo	Notas
visible	TINYINT(1) DEFAULT 1	El admin puede ocultar.
created_at / updated_at	DATETIME	

producto_medios

Columna	Tipo	Notas
id_medio	BIGINT PK AI	
id_producto	BIGINT FK	
tipo	ENUM imagen,ficha>manual	
url	VARCHAR(500)	
orden	SMALLINT	0 = portada
id_proveedor_origen	TINYINT FK NULL	Trazabilidad de la foto.
validada	TINYINT(1)	URL no rota.

fuentes_proveedor

Columna	Tipo	Notas
id_fuente	BIGINT PK AI	
id_producto	BIGINT FK	
id_proveedor	TINYINT FK	UNIQUE(id_proveedor, sku_proveedor)
sku_proveedor	VARCHAR(80)	producto_id Syscom / código CT.
precio_costo	DECIMAL(12,4)	Original.
moneda	CHAR(3)	USD / MXN
precio_mxn	DECIMAL(12,4)	Tras TC.
tipo_cambio	DECIMAL(12,6) NULL	NULL si ya era MXN.
existencia	INT	CT: copia de PUE, no la suma.
tiempo_entrega_dias	SMALLINT NULL	
activa	TINYINT(1)	
fecha_ultima_sync	DATETIME	

fuelle_almacenes

Columna	Tipo	Notas
id_fuelle_almacen	BIGINT PK AI	
id_fuelle	BIGINT FK	
clave_almacen	VARCHAR(20)	PUE, MEX, ...
existencia	INT	Desglose real. Auditoría y logística.

existencia de fuentes_proveedor para CT se llena solo con PUE. El resto de sucursales se guarda aquí pero no vende en el catálogo.

historial_precios_fuelle

Solo inserción: id_historial, id_fuelle, precio_costo, moneda, precio_mxn, existencia, fecha_registro. Sirve para gráficas y para detectar saltos de TC.

12.6 Taxonomía y normalización

Tabla	Columnas principales
categorías	id_categoria PK, nombre, id_categoria_padre NULL, slug, activa, iva_porcentaje NULL (override de IVA).

Tabla	Columnas principales
marcas	id_marca PK, nombre_canonico UNIQUE, activa, permite_match_por_modelo (0 en "Sin marca").
marca_sinonimos	id_sinonimo, id_marca, variante, origen ENUM manual/sugerido, confirmada.
categoria_mapeo	id_mapeo, id_proveedor, categoria_origen, id_categoria_destino, confirmada.
categoria_reglas_palabra	id_regla, id_mapeo, palabra_clave, id_categoria_destino, orden_evaluacion.

12.7 Calidad de dato

Tabla	Columnas principales
reglas_calidad	id_regla, clave UNIQUE, descripcion, severidad ENUM bloqueante/correctiva/advertencia/informativa/disponibilidad, accion, parametros JSON, id_proveedor NULL=global, activa.
evaluaciones_calidad	id_evaluacion, id_fuente, id_regla, resultado, valor_original, valor_corregido, fecha.
anomalias	id_anomalia, id_proveedor, sku_proveedor, tipo, severidad, detalle, estado abierta/revisada/ignorada, fecha_deteccion, id_usuario_revisor FK users NULL.
matches_producto	id_match, id_producto, id_fuente_a, id_fuente_b, nivel_confianza, criterio upc/marca_modelo/titulo, fusionado, confirmado_por_humano.
sync_ejecuciones	id_ejecucion, id_proveedor, inicio, fin, estado, registros_recibidos, publicados, rechazados, mensaje_error.

reglas_calidad es tabla y no código para cambiar umbrales (40 % de discrepancia, 72 h de frescura) sin desplegar. Un tercer proveedor agrega filas, no ifs.

12.8 Comercialización (núcleo nuevo)

configuracion_comercial — una fila vigente

Columna	Tipo	Default inicial
id_config	TINYINT PK	1
margen_general	DECIMAL(7,4)	0.2500
iva_default	DECIMAL(7,4)	0.0000 en migración (precios iguales al 1.25); 0.1600 cuando se desglose
modo_redondeo	ENUM centavos,peso_arriba	centavos
modo_tipo_cambio	ENUM automatico,manual	automatico
almacen_ct_venta	VARCHAR(20)	PUE
modo_seleccion_costo	ENUM menor_costo_con_stock,sugerido,manual	menor_costo_con_stock
updated_by	INT FK users	
updated_at	DATETIME	

tipo_cambio

Columna	Tipo	Notas
id_tipo_cambio	BIGINT PK AI	Historial completo.
fuelle	ENUM syscom,ct,manual	
valor	DECIMAL(12,6)	MXN por 1 USD (u otra moneda).
vigente	TINYINT(1)	Solo una vigente por fuente, o una vigente global si modo manual.
id_usuario	INT FK NULL	NULL si automático.
created_at	DATETIME	

reglas_margen_categoria

Columna	Tipo	Notas
id_regla	INT PK AI	
id_categoria	INT FK UNIQUE	Una regla activa por categoría.
margen_porcentaje	DECIMAL(7,4)	0.2800 = 28 %
iva_porcentaje	DECIMAL(7,4) NULL	NULL = usa iva_default o el de la categoría.
activa	TINYINT(1)	
updated_by / updated_at	INT / DATETIME	

reglas_margen_producto

Columna	Tipo	Notas
id_regla	INT PK AI	
id_producto	BIGINT FK UNIQUE	Override; gana sobre categoría y general.
margen_porcentaje	DECIMAL(7,4)	
activa	TINYINT(1)	Borrar o desactivar vuelve a la cascada.
updated_by / updated_at	INT / DATETIME	

precios_publicados — lo que lee el frontend público

Columna	Tipo	Notas
id_precio	BIGINT PK AI	
id_producto	BIGINT FK UNIQUE	Un precio público vigente por producto.

Columna	Tipo	Notas
id_fuente_elegida	BIGINT FK NULL	De dónde salió el costo de referencia.
precio_costo_mxn	DECIMAL(12,4)	
margen_aplicado	DECIMAL(7,4)	
origen_margen	ENUM producto,categoria,general	
iva_aplicado	DECIMAL(7,4)	
precio_venta	DECIMAL(12,2)	Campo que se serializa a contract.price
moneda	CHAR(3)	MXN
available	TINYINT(1)	Copia operativa para listados.
fecha_calculo	DATETIME	
id_ejecucion_sync	BIGINT FK NULL	

historial_precios_publicados · auditoria_comercial

Tabla	Uso
historial_precios_publicados	Inserción en cada recálculo: id_producto, precio_venta, costo, margen, iva, origen, fecha. Permite ver el efecto de un cambio de %.
auditoria_comercial	id_audit, id_usuario, entidad (config tc margen_cat margen_sku), id_entidad, valor_anterior JSON, valor_nuevo JSON, created_at. Obligatorio en TC manual y márgenes.

12.9 Compra a mayorista (interno, no es el pedido del cliente)

Tabla	Columnas principales
pedidos_proveedor	id_pedido_proveedor, id_order (pedido web origen), id_proveedor, folio_externo, estatus (borrador/solicitado/confirmado/cancelado/manual), canal ENUM api>manual, fecha_solicitud, fecha_confirmacion, fecha_limite_confirmacion (CT 48 h).
pedido_lineas	id_pedido_linea, id_pedido_proveedor, id_order_item, sku_proveedor, cantidad, precio_confirmado.

Syscom: canal = manual. El sistema arma la lista de SKUs a comprar; un humano entra al portal. CT: canal = api en fase 9, con alerta si no hay confirmación antes de fecha_limite_confirmacion.

12.10 Tablas de expansión (se crean vacías, no se usan en el catálogo v1.1)

Tabla	Para qué más adelante
clientes / subcuentas	Márgenes por cliente o vendedor (cotizador de marca blanca).
reglas_comercializacion	peso_precio, peso_calidad, umbral_empate, modo_seleccion por categoría/cliente.
eventos_calidad_proveedor / scores_calidad_proveedor	Score con decaimiento (entrega, incidencias, garantía, nota de compras).
cotizaciones / cotizacion_lineas	PDF HighNet, vigencia, congelado de líneas, distinto de quotes del formulario web.

12.11 Índices esenciales

Tabla	Índices
productos_maestro	UNIQUE sku_canonico; INDEX (id_categoria); INDEX (id_marca); INDEX (upc); FULLTEXT (nombre_comercial, descripcion) o motor de búsqueda aparte.
fuentes_proveedor	UNIQUE (id_proveedor, sku_proveedor); INDEX (id_producto); INDEX (fecha_ultima_sync).
precios_publicados	UNIQUE (id_producto); INDEX (available, precio_venta).
marca_sinonimos	UNIQUE (variante_normalizada).
categoria_mapeo	UNIQUE (id_proveedor, categoria_origen).
order_items	INDEX (id_producto); INDEX (order_id).
anomalias	INDEX (estado, severidad, fecha_deteccion).

12.12 Integridad y reglas de escritura

- FK on update restrict. Borrado de producto: soft (visible=0), no cascade destructivo de pedidos.
- historial_* solo INSERT.
- precios_publicados se UPSERTA por id_producto; el historial guarda la fila anterior.
- Credenciales cifradas en reposo; no van a backups de logs ni a raw del admin masivo.
- El frontend público consulta productos_maestro ■ precios_publicados ■ categorias ■ marcas. Nunca fuentes_proveedor.
- El panel admin sí une fuentes_proveedor y reglas de margen para el preview.

12.13 Cómo el esquema soporta expansión

Escenario	Qué se toca
Tercer mayorista	Fila en proveedores, adaptador, mapeos de categoría. Frontend igual.
Admin cambia % de Routers	UPDATE reglas_margen_categoria + recálculo de precios_publicados de esa rama.
Admin fija TC	INSERT tipo_cambio vigente + auditoría + recálculo de fuentes USD.
Gráfico de precios	historial_precios_fuente y historial_precios_publicados, sin cambio de esquema.
Producto propio HighNet	productos_maestro.es_producto_propio=1, sin fuentes_proveedor; margen igual.
Cliente con lista propia	Más adelante: reglas_comercializacion. El catálogo público sigue usando la cascada de esta versión.

13. Motor de selección de proveedor y score de calidad

El catálogo público de esta versión usa una regla simple: **menor costo MXN con existencia** (CT = PUE). El score de calidad del proveedor se documenta para no pintar el esquema en falso, y se implementa después.

13.1 Fórmula futura

$score_fuente = (peso_precio \times score_precio_normalizado) + (peso_calidad \times score_calidad_proveedor)$. Pesos por categoría (un cable ≈ solo precio; un UPS pondera garantía). Sin existencia se descarta. Empate dentro de umbral → decisión humana en admin. Siempre se explica el porqué.

13.2 Modos (cuando exista el score)

Modo	Uso
Automático	Elige sin preguntar. Cuando haya historial.
Sugerido	Preselecciona y muestra alternativas. Modo inicial recomendado en el panel.
Manual	Solo tabla comparativa. Críticos / alto valor.

Componentes del score de calidad: cumplimiento de entrega 30 %, incidencias 30 %, garantía 20 %, nota de compras 20 %. Niveles: proveedor+marca, luego proveedor+categoría, luego proveedor. Decaimiento ~6 meses. Arranque en frío: menos de 10 entregas → solo nota manual, marcado preliminar.

14. Flujo de pedido en sitio y cotización

14.1 Pedido del sitio (el que ya opera HighNet)

Paso	Detalle
1. Catálogo	El cliente ve precio_venta. No ve costo ni mayorista.
2. Carrito	Líneas con precio de venta vigente.
3. Confirmación	Consulta viva de costo. Recalcula precio_venta con % actual. Si el delta vs. lo mostrado supera umbral, se avisa al cliente o se bloquea; nunca se cambia el total en silencio después de pagar.
4. Congelado	Cada order_item guarda costo, TC, margen, IVA, id_fuente, sku_proveedor, precio_unitario de venta.
5. HighNet compra	Se generan pedidos_proveedor agrupados. Syscom = lista manual. CT = API en fase posterior.
6. Envío	HighNet cumple el pedido al cliente. Estatus del order público.

14.2 Cotizador interno (fase posterior, no bloquea)

Cliente/subcuenta → búsqueda en maestro → comparación de fuentes (admin) → margen (cascada, con posible regla de cliente) → PDF marca blanca HighNet → seguimiento → conversión a pedido. Congelado igual que el checkout. El formulario quotes del sitio sigue para leads simples.

15. Endpoints del backend

15.1 Públicos (catálogo y pedido)

Endpoint	Propósito
GET /api/products	Catálogo unificado. Contrato 6.1. Filtros, búsqueda, paginación. price = venta.
GET /api/products/:id	Detalle público. Sin sources ni raw.
GET /api/categories	Taxonomía HighNet con conteos.
GET /api/brands	Marcas canónicas.
POST /api/orders	Checkout. Ya existe; se liga al maestro y congela costos.
POST /api/quotes	Formulario de cotización web actual.
GET /api/banners	Home.

Se deprecian las rutas /api/syscom/ hacia el frontend. El proxy a Syscom queda solo detrás de los adaptadores.*

15.2 Auth y admin

Endpoint	Propósito
POST /api/auth/login	Email/password. No es gate del sitio.
GET /api/auth/me	Sesión. El frontend usa rol para mostrar el ítem de menú.
GET /api/admin/stats	Dashboard (ya existe).
CRUD /api/admin/banners quotes orders users	Ya existe.
GET/PUT /api/admin/commerce/config	Margen general, IVA, redondeo, almacén CT, modo TC.
GET/POST /api/admin/commerce/exchange-rate	Vigente + override + historial.
GET/PUT /api/admin/commerce/margins/categories	Tabla de % por categoría + preview de ejemplo.
GET/PUT /api/admin/commerce/margins/products/:id	Override de SKU.
GET /api/admin/products/:id	Contrato 6.2: costos, preview lado a lado, flags.
POST /api/admin/products/:id/recalculate	Recálculo puntual.
PATCH /api/admin/products/:id/visibility	Ocultar/mostrar.
GET /api/admin/anomalies	Bandeja. Acceso admin.
GET /api/admin/providers	Salud de proveedores.
GET /api/admin/stats/catalog	Publicados, rechazados, frescura.

15.3 Posteriores

POST /api/quotes (estructurado), POST /api/quotes/:id/orders, POST CT /pedido y confirmar. No forman parte del corte de catálogo + admin de precios.

16. Referencia de la API CT-Connect

Documentación: <https://api.ctonline.mx/documentacion.html> — sandbox: sandbox.ctonline.mx. Token: POST /cliente/token { email, cliente, rfc } → header x-auth. Renovación transparente; vigencia no documentada.

Endpoint	Uso HighNet
GET /existencia/promociones	Carga masiva costo, moneda, existencia. Job de sync.
GET /existencia/:codigo	Existencia por almacenes. Se persiste desglose; se vende PUE.
GET /existencia/:codigo/PUE	Existencia Puebla. Fuente de available.
GET /existencia/detalle/:codigo/:almacen	Precio, TC, promoción, SAT.
GET /existencia/promociones/:codigo	Refresco puntual antes de confirmar pedido.
GET /pedido/tipoCambio	TC automático.
GET /paqueteria/volumetria/:codigo	Peso, UPC, EAN. Match de confianza alta. Job de ficha, no por cada clic (rate limit).
POST /pedido · /pedido/confirmar	Fase 9. Confirmar en 48 h o se cancela. Alerta.
GET /pedido/listar estatus detalle	Seguimiento.
GET /series/factura/:factura	Números de serie.

17. Roadmap por fases

Fase	Entregable	Alcance
0	Cimientos BD y auth	Migraciones MySQL del esquema 12. Seed admin. Conservar users/orders/quotes/banners.
1	Adaptador CT + contrato interno	Auth sandbox, catálogo, existencia PUE, mapeo. Syscom como adaptador (ya hay servicio).
2	Normalizador básico	Bloqueantes y correctivas. Marcas y categorías seed. Bandeja anomalías.
3	Sync y caché	Job, historial de costos, ejecuciones, frescura.
4	Comercialización y admin de %	Config, TC, márgenes, precios_publicados, preview. Quitar INCREMENTO del frontend. Login discreto + ítem de menú.
5	Merge y dedupe	UPC y marca+modelo. Costo de referencia = menor con stock.
6	Catálogo unificado en el sitio	GET /api/products. Deprecar /api/syscom en el cliente. Resiliencia.
7	Checkout ligado al maestro	Congelado de costo/% en order_items. Pedidos_proveedor canal manual Syscom.
8	Score y selección avanzada	Eventos, decaimiento, modos, explicación.
9	CT pedidos API	OC agrupadas, alerta 48 h. Syscom sigue manual.
10	Cotizador marca blanca	PDF, subcuentas, márgenes por cliente.

La comercialización (fase 4) se adelanta respecto a la v1.0. Sin ella el catálogo unificado seguiría multiplicando 1.25 en React y el admin no tendría efecto. El corte mínimo vendible es fases 0–4 sobre Syscom solo, y 5–6 cuando CT esté mapeado.

18. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

18.1 Decisiones firmes

- El frontend público consume una sola API interna y un solo precio de venta.
- El catálogo nunca expone al cliente el mayorista ni el costo.
- El admin elige porcentajes (general / categoría / producto); el motor calcula el precio final.
- Login no bloquea el sitio; el menú Administración es condicional a rol admin.
- Stock CT = Puebla.
- Pedidos a Syscom: manual. Pedido del sitio: HighNet compra y envía.
- Precios de listado desde precios_publicados; consulta viva de costo al confirmar.
- El normalizador no elige proveedor ni aplica %; conserva sources[] internas.
- Ante duda en dedupe, no fusionar.
- Se conserva el esquema 3.0 de users, orders, quotes, banners, coupons, addresses y se extiende.
- raw y sources no viajan en GET públicos.

18.2 Riesgos abiertos

Riesgo	Mitigación
CT pobre en imágenes/descripciones	Enriquecer desde Syscom si hay match; placeholder y score bajo.
Match imperfecto	Solo alta/media auto; baja a bandeja.
USD y TC variable	Guardar original + TC. Override admin auditado. Refresco en sync y al confirmar.
TC Syscom vs CT no comparado	Probar sandbox. Hasta entonces, TC por fuente, nunca cruzado.
Token CT sin vigencia clara	Renovar ante 401; medir TTL en sandbox.
Rate limits	Sync por lotes; volumetría (UPC) en job de ficha, no en cada request.
Carga inicial de mapeos	Priorizar lo más vendido; el resto "Sin clasificar" + margen general.
Migración 1.25 vs IVA desglosado	Seed que deje los precios públicos iguales el día del corte; desglose después.
Admin cambia % general por error	Preview + auditoría + recálculo asíncrono; opcional confirmación si el impacto supera N SKUs.
48 h CT	Alerta; confirmación explícita. Syscom no aplica.

Documento de diseño técnico — HighNet

Orquestador de Catálogo Multi-Proveedor — Versión 1.1 — Septiembre 2026

La v1.0 queda archivada como highnet-orquestador-catalogo-v1.0.pdf.